卫星姿态系统搭建学习综述

项目名称：人工智能在卫星姿态控制系统中的应用

文稿日期：2026年10月13日。本文为原立项“卫星姿态系统搭建学习综述”的内容稿，讨论基础原理与本项目实现，文献出处和项目实测分别标明。正式提交前由团队阅读确认并按学校模板排版。

摘要

卫星姿态控制的任务是在执行器和测量条件允许的范围内，使卫星朝向给定方向并维持稳定。搭建可用于算法比较的仿真系统，必须先明确坐标系、姿态参数、动力学假设和评价标准，再把传感器、控制器、执行器与数值传播连接为闭环。本文从单轴刚体模型出发，说明三轴欧拉动力学和四元数运动学的建立方法，归纳PID控制、积分保护、测量噪声和力矩约束的作用，并结合NASA小型航天器资料讨论不同任务的系统选择。项目实践表明，四元数符号、误差方向、角度单位和持续稳定判据等看似局部的实现细节，会改变算法结论。当前成果属于Python刚体软件仿真，尚不能代替真实姿态确定、反作用轮动量管理或在轨验证。

关键词：卫星姿态；刚体动力学；四元数；PID；仿真验证

1 研究对象与系统边界

姿态描述卫星相对于参考坐标系的朝向，轨道描述质心的位置与运动。二者在真实任务中可以耦合，但不能混用概念。本项目研究从初始角偏差和角速度出发，施加控制力矩到达目标姿态，既不计算变轨，也不将“到达目标轨道”作为姿态控制验收指标。

完整的姿态确定与控制系统通常包括传感器、姿态估计、目标生成、控制律、执行器和被控航天器。NASA资料列出星敏感器、太阳敏感器、磁强计和陀螺等姿态信息来源，以及反作用轮、磁力矩器和推力器等执行机构[1]。传感器读数往往需要经过估计与融合后才能供控制器使用，控制算法只是这个系统的一部分。

本项目把目标姿态设为固定参考，把姿态误差与角速度直接作为可见观测，并用高斯噪声近似测量不确定性。执行器以力矩限幅表示。这样的简化可以隔离控制方法的差异，降低初学者建模与调试难度；它没有实现原始星图处理、陀螺漂移估计、完整卡尔曼滤波或执行机构电气动力学。本文中的“工程要素”指软件中增加的约束和扰动，不能理解为工程适航证明。

2 先统一坐标系与符号

选定惯性参考系N和固连于卫星的本体系B。角速度 ω 为B相对于N的角速度，用B的分量表达；惯量矩阵I和控制力矩 τ 也在B中表达。若向量来自不同坐标系，必须先转换再做加法、叉乘或反馈。姿态误差在本体系还是惯性系表示，同样决定了控制力矩的方向。

本项目三轴统一环境采用标量在前的单位四元数q=[q_0, q_1, q_2, q_3]，表示由本体系到惯性系的旋转，角速度使用本体系分量。四元数乘法定义为

$$[a_0, \mathbf{a}] \otimes [b_0, \mathbf{b}] = [a_0 b_0 - \mathbf{a}^T\mathbf{b},\ a_0\mathbf{b} + b_0\mathbf{a} + \mathbf{a}\times\mathbf{b}].$$

先说明这些约定，再给出运动学，可以避免直接复制不同教材公式造成符号错误。Basilisk提供欧拉参数、欧拉角、旋转向量及其转换和运动学函数，说明姿态描述方法必须配套使用[2]；本项目未直接调用Basilisk仿真，引用它是为了核对标准概念和系统划分。

3 姿态参数的选择

方向余弦矩阵R满足R^TR=I、det(R)=1，便于表达坐标变换，但需要9个元素和约束。欧拉角以3个角度表示朝向，便于人理解，但转序不可省略，并在特定姿态附近出现运动学奇异。欧拉角变化率一般不等于本体系角速度，因此不能把三轴角速度直接分别累加到滚转、俯仰和偏航角上。

单位四元数用4个元素及单位范数约束表示三维旋转，适合数值传播。绕单位轴n转动 Φ 时，q=[cos(Φ/2), n sin(Φ/2)]。q和$-\mathbf{q}$代表相同物理姿态，数值比较时不能把它们当成相差很大的两个姿态。四元数没有欧拉角那种局部参数奇异，但它仍有双重覆盖；最短旋转方向在180° 处也存在选择边界。

令q_d为目标四元数，取本体系目标修正误差q_e=$\mathbf{q}^{-1}\otimes\mathbf{q}_d$。将q_e的符号选为标量部分非负后，定义

$$\phi = 2\operatorname{atan2}(\|\mathbf{q}_e\|, q_{e0}), \qquad \mathbf{e}_c = \phi\frac{\mathbf{q}_e}{\|\mathbf{q}_e\|}.$$

接近零误差时，采用e_c≈2q_e,v避免除零。在恰好180° 时，用确定的轴符号规则保证q与$-\mathbf{q}$产生一致控制。e_c的范数就是最短转角，适合用一个量评价三轴整体偏差；三轴逐分量均小于1° 与误差向量范数小于1° 是不同标准，报告必须说明使用哪一个。

4 从单轴到三轴建立动力学

4.1 单轴模型与离散传播

假设卫星只能绕一个固定主轴转动，惯量J在一次仿真内不变，控制力矩u与外扰d作用在同一轴上，则

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad J\dot{\omega} = u + d.$$

若步长Δt内力矩按零阶保持，角加速度α=(u+d)/J为常量，可以直接积分得到

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k\Delta t + \tfrac{1}{2}\alpha_k\Delta t^2, \qquad \omega_{k+1} = \omega_k + \alpha_k\Delta t.$$

这对每步保持的力矩是精确位置更新；对正弦等连续时变扰动而言，步首采样再保持仍是离散近似。单轴模型便于检验正负初态、阻尼、饱和及奖励尺度，是排查控制代码的合适起点，但不能反映三轴耦合。

4.2 三轴刚体动力学

在主轴本体系下取I=diag(I₁,I₂,I₃)。角动量H=Iω；利用惯性系与转动坐标系导数的关系，得到欧拉方程

$$I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau} + \mathbf{d}.$$

即

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = I^{-1}[\boldsymbol{\tau} + \mathbf{d} - \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega})].$$

例如第一分量为I₁ω̇₁=τ₁+d₁+(I₂−I₃)ω₂ω₃。可见即使惯量矩阵是对角的，三个转动通道仍通过角速度乘积耦合，不能把三轴模型简单理解为三个互不相关的单轴模型。航天器动力学平台还可进一步接入反作用轮、柔性结构、燃料晃动与环境作用模块[3]，但本项目不包含这些扩展。

按本文约定，姿态运动学为

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes [0, \boldsymbol{\omega}].$$

每步对q和ω联合做RK4传播，再把q归一化。归一化只修正数值范数漂移，不会自动修复力矩符号或坐标系错误。模型核验应包括零力矩静止、单轴纯转动、q/−q等价、零误差和180°边界；无外力矩刚体还可检查角动量和动能的数值漂移。比较控制器前先核对传播器，否则学习算法可能只是在补偿实现错误。

4.3 惯量变化的物理约束

正惯量是必要条件，真实刚体的三个主惯量还满足I₁+I₂≥I₃等三角不等式。整体乘以正倍率ρ会保持这一性质，但任意分别改变三个轴的惯量未必成立。V3采用每回合固定的整体惯量倍率，并对非等比例补充情形检查三角不等式，四组预定非等比例情形均通过物理可实现性检查。

燃料消耗和构型改变可以改变等效惯量，但真正的燃料流动或帆板展开还涉及质量流、内部运动与时变惯量项。本项目每个回合内I固定，只比较不同等效刚体，不模拟展开过程。把它解释成“卫星燃料消耗的完整动力学”会超出模型证据。

5 PID控制器与约束处理

PID依据误差、累计误差与误差变化产生控制输入，比例项推动系统靠近目标，积分项可在适当条件下减小持续偏置，微分项提供阻尼[4]。单轴设e=θ−θ_d，采用

$$u^{*} = -K_p e + K_i z - K_d \omega, \qquad \dot{z} = -e.$$

三轴使用本体系目标修正向量e_c，形式为τ*=K_pe_c+K_iz−K_dω_f。各增益可为对角矩阵。固定目标时，直接用测得角速度构造阻尼项，可以避免对带噪姿态误差做有限差分；但角速度测量本身也有噪声，需要根据验证结果判断滤波取舍。

执行器饱和后，继续累计积分可能造成积分饱和。积分限幅限定z的数值范围；条件积分进一步拒绝会把输出推向更深饱和的更新，二者作用不同。若正式选定Ki=0，该配置实际是PD，不

能再把抗偏置效果归因于积分补偿。

一阶角速度滤波可写为ω_f[k]=ω_f[k−1]+α（ω_m[k]−ω_f[k−1]）。α小会平滑噪声，也引入滞后；α=1表示未滤波。V2单轴验证选到α=1，所以不能宣称单轴“滤波改进”独立有效；三轴选择α=0.2，实际效果仍须和整定增益的作用分开比较。

PID整定应使用独立验证场景，候选参数、评分规则和预算都要留存。它不需要拥有未知惯量真值才能作为固定反馈控制器运行。不能把参数不变直接等同于“没有鲁棒性”，也不能用明显欠整定的PID证明智能方法优势。

6 传感器 执行器与外扰模型

角度和角速度观测可表示为y_e=e+n_e、y_ω=ω+n_ω。高斯白噪声是方便的测试模型，真实陀螺还可能存在零偏、漂移、带宽和量化效应。控制器只看到带噪观测，评价模块可以读取仿真真值计算误差；两条数据路径必须分开，不能让某个控制器在测试时偷偷取得真值。

力矩饱和表示u=clip(u*,−u_max,u_max)。死区表示小输入未产生有效输出。两者会改变闭环行为，且不能与反作用轮动量饱和混为一谈。NASA资料指出，反作用轮既提供力矩又存储角动量，达到转速上限后需要外部力矩卸载[1]；本项目仅设置瞬时力矩上限，没有轮速、动量存储和卸载模型。

偏置、正弦和脉冲力矩分别用于研究持续误差、周期扰动和瞬态恢复。真实重力梯度、气动力矩、太阳辐射压和磁力矩取决于轨道、姿态、几何和材料参数，不能仅凭一条正弦曲线称为完整空间环境。只要明确这些是标准化压力输入，它们仍有比较算法的价值。

7 不同任务怎样改变搭建重点

任务或阶段	主要关注	系统搭建侧重点
初始消旋	降低部署后角速度	角速度可测性、最大力矩与安全边界
对地或惯性定向	持续保持视轴	姿态估计精度、噪声、稳态扰动和抖动
大角度机动	到达目标并停止	最短转动误差、力矩限制、峰值角速度和恢复时间
深空通信	无地磁条件下精确指向	星敏感器和其他执行机构，不能依赖地球磁场

NASA将MarCO、ASTERIA和MinXSS列为采用集成姿态确定与控制设备的任务实例，说明小型卫星也需要联合考虑传感器、执行器和软件[1]。这些真实任务只用于解释设计差异，本文没有重建它们的飞行控制系统，也不把厂商精度数字当成本项目验收标准。

8 从能运行到能比较的仿真框架

建议按“配置—初态生成—传感器—控制器—执行器—动力学—记录—指标”连接闭环。不同算法共享初态、扰动和噪声实现，使用相同力矩约束、时间步长、目标和测试时长。控制器内部状态在回合开始重置，模型选择只使用验证集。

成功判据不能只取第一次进入阈值。V2采用20 s完整仿真，末5 s每个离散采样点同时满足角误差≤1°、角速度≤0.5°/s，且没有物理发散。稳定时间是此后持续满足阈值的最早时刻，均值只对成功回合计算，并与成功率共同解释。

均方根误差按时间平均定义，实现采用梯形积分：

$$\mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \|e(t)\|^2\,dt} \approx \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{k=0}^{M-1}\frac{\|e_k\|^2+\|e_{k+1}\|^2}{2}(t_{k+1}-t_k)}.$$

它包含整个过程，末段平均误差刻画保持阶段，二者可以给出不同排序。V2/V3若发生物理发散，冻结状态填充至20 s，填充状态参与RMS而后续力矩置零；这种填充不是物理运行。控制代价C_u=Σ‖τ_k‖²Δt按每个区间实际施加力矩求和，量纲为(N·m)²·s，是控制负担代理量。真实机械功率涉及τ·ω，电能还涉及执行器效率与电气模型，不能直接用C_u声称节电百分比。发散提前结束也可能使控制代价偏低，必须同时报告有效时长和失败标志。

9 本项目的实现进展与学习认识

V1完成单轴PID/PPO共同环境、普通与随机化训练，以及三轴PID扩展。V2进一步统一单轴、三轴PID/PPO/SAC/TD3的测试条件，修正持续稳定指标，保留18份新训练记录、正式与校准测试轨迹及历史模型迁移复测。V1/V2条件和数据口径不同，应分别解释。

V2三轴原始PID总体成功率23.9%，整定PID为71.1%，加入验证选择的角速度滤波后为72.8%；这说明基线质量会显著影响“AI是否更好”的判断。这些百分比只对应V2预定九工况等权测试，不能外推为真实任务概率。三轴校准SAC成功率63.0%，末段平均误差0.085°，体现保持成功率、平均精度与控制代价之间的取舍。

V3已完成12份从零训练SAC模型、合计1200万交互步与10,920回合正式测试，全量独立核验通过。每轴30组全新初态在11个标量惯量点复用，三轴另有四组非等比例迁移；模型、控制器和测试配置在正式评价前冻结。主比较均采用零动作校准后的SAC，原始动作作为同检查点消融单独保留。

在ρ=0.5、0.6、1.4、1.5的保留域外测试中，单轴标称训练SAC成功率100.0%，惯量随机化组98.9%；三轴分别为100.0%和84.4%。两类PID在两轴域外测试均100.0%成功。三轴随机化SAC三个种子共同通过的已测网格由标称组11点缩为7点，即0.5—1.1倍，未观察到随机化扩大免重整定范围。三轴随机化组的标量测试失败集中在种子33的角速度保持超限，并非物理发散；单轴仍有足够回合通过预定90%门槛，因此共同覆盖保持11点。

标称训练SAC相对标称整定PID在域外的平均控制代价，单轴降低54.7%、三轴降低28.7%，但成功回合平均稳定时间分别从3.26 s增至4.26 s、从3.23 s增至6.19 s，全程RMS也更大。这个

结果展示了较小力矩负担与较慢响应的取舍。覆盖全部已测0.5—1.5倍的控制器没有找到真正失效边界，不能保证网格之间或真实卫星同样有效。

学习综述的主要收获是先统一物理定义与评价口径，再讨论算法；从单轴扩展到三轴需要运动学、坐标系与耦合动力学共同升级；仿真曲线收敛只是证据的一部分，还要保留失败、参数和可复现路径。

10 局限与后续方向

当前没有完成STK联合验证、机器学习动力学辨识、预测控制框架、实物和在轨试验。后续若走向真实系统，应优先加入姿态估计误差、延迟和反作用轮动量约束，再讨论柔性、故障与时变构型。新的复杂模块应有独立核验，避免在未经验证的模型上继续增加算法。结项阶段的价值在于把已有软件研究和学习过程交付清楚，而非把所有航天控制问题都宣称解决。

参考文献

[1] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute. State-of-the-Art Small Spacecraft Technology Chapter 5 Guidance Navigation and Control[EB/OL]. https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/guidance-navigation-and-control/ （访问2026-10-13；已读官方章中系统构成、反作用轮、传感器与任务实例部分）。

[2] Autonomous Vehicle Systems Laboratory. Basilisk RigidBodyKinematics Documentation[EB/OL]. https://hanspeterschaub.info/basilisk/Documentation/utilities/RigidBodyKinematics.html （访问2026-10-13；已核对姿态参数转换与运动学函数说明；公式按本项目约定推导）。

[3] Autonomous Vehicle Systems Laboratory. Basilisk Module spacecraft[EB/OL]. https://hanspeterschaub.info/basilisk/Documentation/simulation/dynamics/spacecraft/spacecraft.html （访问2026-10-13；已读模块概述和效应器划分）。

[4] NI. PID Theory Explained[EB/OL]. https://www.ni.com/en/shop/labview/pid-theory-explained.html （访问2026-10-13；已读PID作用与调参说明）。

项目内部证据与延伸阅读

内部证据：06_结项说明与报告/结项技术报告.md；07_单轴三轴多算法对比/新融合分析.md；08_惯量域随机化与泛化边界研究/05_研究分析与核验/研究分析.md、核心结论.json与独立核验记录.json；multi_algorithm_benchmark/envs.py、controllers.py及相应配置。原立项承诺和未完成范围见05_来源与核验/原立项承诺与信息.md。

延伸教材：Markley F L, Crassidis J L. Fundamentals of Spacecraft Attitude Determination and Control[M]. Springer, 2014. DOI:10.1007/978-1-4939-0802-8。此次仅核实Crossref书目信息，未获取全文，不将其作为已读全文的公式证据。